Exercice 1 ((⋆⋆) Rapport de vraisemblance monotone pour la construction de test UPP(α)). Soit $Z = (X_1, \dots, X_n)$ un n-échantillon du modèle $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), \{p_\theta.\mathrm{d}\mu, \theta \in \Theta\})$, où $\theta \in \Theta := \mathbb{R}_+^*$, μ est la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$ et p_θ est définie par

$$x \mapsto p(\theta; x) = p_\theta(x) = \theta^{-1} \mathrm{e}^{-x/\theta} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+}(x) \, .$$

1. Soit $0 < \theta_0 < \theta_1$. Montrer que le test trouvé en PC4, Exercice 1, est un test UPP(α) pour $\theta = \theta_0$ contre $\theta = \theta_1$.
2. Montrer que la famille $\{p(\theta; \cdot), \theta \in \Theta\}$ est à rapports de vraisemblances monotones.

Soit $\theta_0 > 0$. On considère les hypothèses

$$H_0 : \ \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta > \theta_0 \, .$$

3. Déterminer un test U. P. P.(α) pour ces hypothèses. On explicitera le calcul des constantes dans la définition de la fonction critique du test.

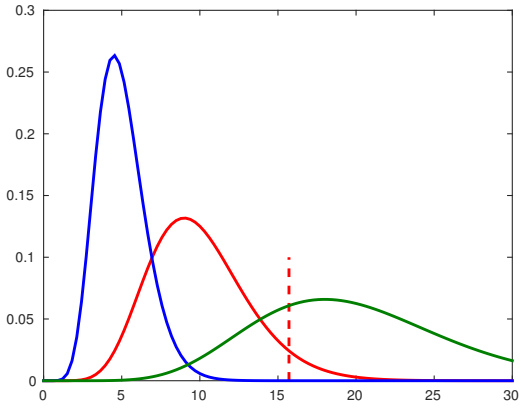


FIGURE 1 – En rouge : densité d'une loi Gamma de paramètres $(10, 1/\theta_0)$ avec $\theta_0 = 1$; le seuil critique c est indiqué par un trait vertical. On trace aussi la densité de deux lois Gamma de paramètres $(10, 1/\theta_1)$ avec $\theta_1 = 0.5$ (en bleu) et $(10, 1/\theta_1')$ avec $\theta_1' = 2$ (en vert).

Exercice 2 ((⋆⋆ puis ⋆⋆⋆) Un test UPP(α) n'existe pas toujours). Pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, on note p_θ la densité de la loi Gaussienne $\mathrm{N}(\theta, 1)$ sur $\mathbb{R}$

$$p_\theta(x) := \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}(x-\theta)^2 \right) .$$

On dispose d'un n-échantillon $Z = (X_1, \cdots, X_n)$ du modèle statistique $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \{p_\theta, \theta \in \Theta\})$; et pour $\theta_0 \in \Theta$, on souhaite tester au niveau $\alpha \in (0, 1/2)$ les hypothèses

$$H_0 : \ \theta = \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta \neq \theta_0 \, . \tag{1}$$

On notera, pour tout α, q_α le quantile d'ordre α de la loi $\mathrm{N}(0, 1)$. *Puisqu'il s'agit d'un test de la moyenne à variance connue, on pourrait supposer sans perte de généralités que $n = 1$. Cette solution n'est pas retenue dans le corrigé pour quantifier l'effet de n mais les calculs demeureraient quasiment identiques.*

1. Soit $\theta_1 \neq \theta_0$. Etablir le test du rapport de vraisemblance pour le test d'hypothèses

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta = \theta_1;$$

On pourra envisager successivement le cas $\theta_1 > \theta_0$ puis le cas $\theta_1 < \theta_0$. Voir la figure 2.

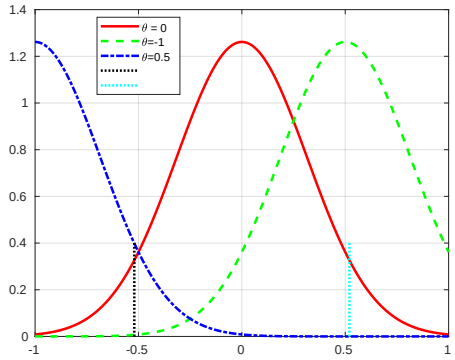


FIGURE 2 – Dans le cas $n = 10$ et $\theta_0 = 0$, on trace la densité de $n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i - \theta_0$ sous p_{θ_0} en rouge ; puis la densité de $n^{-1}\sum_{i=1}^n X_i$ sous p_{θ_1} dans le cas $\theta_1 = 0.5$ (courbe verte) et le cas $\theta_1 = -1$ (courbe bleue). Les deux traits verticaux correspondent aux droites d'équations $x = q_\alpha/\sqrt{n}$ et $x = q_{1-\alpha}/\sqrt{n}$ en prenant $\alpha = 0.05$.

2. Déterminer un test U. P. P.(α) pour

$$H_0 : \theta = \theta_0 \qquad H_1 : \theta > \theta_0.$$

3. Montrer qu'il n'existe pas de test U. P. P.(α) pour le problème (1).
4. En mimant la forme des tests obtenus dans les questions Q.1 et Q. 2, proposer un test de niveau α pour le problème (1). Calculer sa fonction puissance en fonction de la fonction de répartition d'une gaussienne $\mathrm{N}(0, 1)$. Dans la suite, on notera $\phi^{\star,3}$ ce test.

Nous allons définir une notion moins forte que celle de *uniformément plus puissant*. Un test ϕ des hypothèses $H_0 : \theta = \theta_0$ contre $H_1 : \theta \in \Theta_1$ est dit *sans biais* de niveau α s'il est de niveau α et si sa fonction puissance $\beta_\phi : \theta \mapsto \mathbb{E}_\theta[\phi(Z)]$ vérifie

$$\forall \theta \in \Theta_1, \qquad \beta_\phi(\theta) \geqslant \alpha\ .$$

On définit alors la propriété UMPU(α) pour *uniformly most powerful unbiased test* : il s'agit d'un test uniformément plus puissant parmi les tests **sans biais** de niveau α.

5. Montrer qu'un test U. P. P.(α) est sans biais de niveau α. *Il vient que tout test* U. P. P.(α) *est aussi UMPU(α).*
6. Soit ϕ une fonction critique. En observant que $\theta \mapsto \beta_\phi(\theta)$ est dérivable sur $\mathbb{R}$, montrer que si $\beta_\phi(\theta_0) \leq \alpha$ et $\beta_\phi \geq \alpha$ dans un voisinage de θ_0, alors

$$\beta_\phi(\theta_0) = \alpha, \qquad \beta'_\phi(\theta_0) = 0. \tag{2}$$

Il vient qu'un test sans biais de niveau α pour le problème (1) *vérifie ces conditions.*

7. Montrer que la fonction puissance du test $\phi^{\star,3}$ vérifie $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) \geq \alpha$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$, et par suite les conditions (2). *$\phi^{\star,3}$ est donc sans biais de niveau α.*
8. L'objectif de cette question est de montrer que le test $\phi^{\star,3}$ est UMPU(α) pour le problème (1). Pour ce faire, on pose

$$f_1(z) := p^n_{\theta_0}(z), \qquad f_2(z) := \partial_\theta p^n_\theta(z)|_{\theta=\theta_0}, \qquad f_{3,\theta}(z) := p^n_\theta(z);$$

p^n_θ désigne la densité de l'observation Z dans le modèle p_θ.

(a) Montrer que pour tout $\theta \neq \theta_0$, et $\kappa_1, \kappa_2 \in \mathbb{R}$, nous avons

$$\begin{aligned}\left\{ z \in \mathbb{R}^n : \frac{f_{3,\theta}(z)}{f_1(z)} > \kappa_1 + \kappa_2 \frac{f_2(z)}{f_1(z)} \right\} \\ = \left\{ z \in \mathbb{R}^n : \exp\left((\theta - \theta_0) \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) \right) > \exp\left(n(\theta - \theta_0)^2/2 \right) \kappa_1 \right. \\ \left. + \frac{\exp\left(n(\theta - \theta_0)^2/2 \right)}{\theta - \theta_0} \kappa_2 (\theta - \theta_0) \sum_{i=1}^n (x_i - \theta_0) \right\}.\end{aligned}$$

(b) En déduire que pour tout $\theta \neq \theta_0$, il existe $\kappa_{1,\theta}$ et $\kappa_{2,\theta}$ tels que :

$$\{z, \phi^{\star,3}(z) = 1\} = \{z : f_{3,\theta}(z) > \kappa_{1,\theta} f_1(z) + \kappa_{2,\theta} f_2(z)\}.$$

(c) Pour toute fonction critique $\phi : \mathbb{R}^n \to [0,1]$ et tout $\theta \neq \theta_0$, on définit

$$I_\theta(\phi) := \int_{\mathbb{R}^n} \phi(z) \ \left(f_{3,\theta}(z) - \kappa_{1,\theta} f_1(z) - \kappa_{2,\theta} f_2(z) \right) \ \mathrm{d}z.$$

Montrer que pour tout $\theta \neq \theta_0$, $\phi^{\star,3} \in \arg\max_\phi I_\theta(\phi)$. On s'inspirera de la démonstration du théorème de Neyman-Pearson pour l'optimalité du test du rapport de vraisemblance dans le cas de deux hypothèses simples.

(d) En déduire que pour toute fonction critique ϕ vérifiant les conditions (2), on a pour tout $\theta \neq \theta_0$, $\beta_{\phi^{\star,3}}(\theta) \geq \beta_\phi(\theta)$.

(e) Conclure.

Exercice 3 ((⋆⋆⋆)). Soit $Z = (X_1, \ldots, X_n)$ un n-échantillon du modèle $(\mathbb{R}_+, \mathcal{B}(\mathbb{R}_+), (\mathbb{P}_\theta)_{\theta \in \Theta})$, où $\Theta = \mathbb{R}$ et, pour tout $\theta \in \Theta$, $\mathbb{P}_\theta$ est la loi de densité

$$p(\theta, x) = \mathrm{e}^{-(x-\theta)} \mathbb{1}_{]\theta, \infty[}(x) \ .$$

Pour $(x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, on pose $x_{1:n} = \min(x_1, \ldots, x_n)$. Soit $\theta_0 < \theta_1$. Pour $\alpha \in]0,1[$, on considère les hypothèses

$$H_0 : \ \theta = \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta = \theta_1.$$

1. Montrer que le rapport de vraisemblance est donné, pour tout $(x_1, \ldots, x_n)$ tel que $x_{1:n} > \theta_0$, par

$$\frac{p(\theta_1; x_1, \ldots, x_n)}{p(\theta_0; x_1, \ldots, x_n)} = \begin{cases} \mathrm{e}^{n(\theta_1 - \theta_0)} & \text{si} \quad x_{1:n} > \theta_1 \ , \\ 0 & \text{si} \quad \theta_0 < x_{1:n} \leq \theta_1 \ . \end{cases}$$

2. Montrer qu'on peut choisir la fonction critique d'un test U. P. P.(α) de l'une des deux formes suivantes

$$\phi_1(x_1,\dots,x_n)=\begin{cases}1 & x_{1:n}>\theta_1\ ,\\ \gamma & \theta_0<x_{1:n}\le\theta_1\ ,\end{cases}\qquad\text{ou}\qquad \phi_2(x_1,\dots,x_n)=\begin{cases}\gamma & x_{1:n}>\theta_1\ ,\\ 0 & \theta_0<x_{1:n}\le\theta_1\ ,\end{cases}$$

où γ est une constante de $[0,1[$.

3. Montrer que si $\mathrm{e}^{n(\theta_0-\theta_1)}\le\alpha$, on peut prendre ϕ_1 comme fonction critique. On déterminera la constante γ dans ce cas.
4. Déterminer la fonction critique du test pour $\mathrm{e}^{n(\theta_0-\theta_1)}>\alpha$.

Exercice 4 ((⋆⋆) Test du rapport de vraisemblance généralisée pour modèle de régression). Le test du rapport de vraisemblances généralisé est basé sur l'extension suivante du rapport de vraisemblance. Soit $L(\theta,Z)$ la vraisemblance de l'observation Z sous la loi $\mathbb{P}_\theta$. Le rapport de vraisemblance généralisé est défini par

$$\Lambda(Z)=\frac{\sup_{\theta\in\Theta_0}L(\theta,Z)}{\sup_{\theta\in\Theta}L(\theta,Z)}\ .$$

Le test rejette $H_0:\theta\in\Theta_0$ si $\Lambda(Z)\leqslant c_\alpha$, c_α étant choisi naturellement inférieur à 1 et de façon à ce que le niveau du test soit inférieur à α. On peut étudier ce test lorsque $n\to\infty$ dans les modèles réguliers.

Soient n et p deux entiers tels que $p\leqslant n$ et soit X une matrice déterministe fixée à n lignes et p colonnes, de rang plein. Soit $\mathbf{Y}=(Y_1,\dots,Y_n)$ une observation du modèle statistique

$$(\mathbb{R}^n,\mathcal{B}(\mathbb{R}^n),\{\mathrm{N}(X\beta,\sigma^2I),\beta\in\mathbb{R}^p,\sigma^2>0\})\ .$$

Soit $0\leqslant r<p$. Dans cet exercice, on étudie le test du rapport de vraisemblance généralisé dans le cas où $H_0:\beta_{r+1}=\ldots=\beta_p=0$.

1. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat\theta$ de $\theta=(\beta,\sigma^2)$ et en déduire que

$$\sup_{\theta\in\Theta}L(\theta,\mathbf{Y})=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}\widehat\sigma}e^{-n/2}\ .$$

2. Déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance $\hat\theta_0$ de $\theta=(\beta,\sigma^2)$ sous la contrainte que $\beta_{r+1}=\ldots=\beta_p=0$. En posant

$$\mathbf{M}=X(X^TX)^{-1}X^T-X_0(X_0^TX_0)^{-1}X_0^T\ ,$$

où X_0 est la matrice extraite de X, de taille $n\times r$ contenant les r premières colonnes de X, en déduire que

$$\sup_{\theta\in\Theta_0}L(\theta,\mathbf{Y})=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}\left(\widehat\sigma^2+\frac{1}{n}\mathbf{Y}^T\mathbf{M}\mathbf{Y}\right)^{n/2}}e^{-n/2}\ .$$

3. En déduire que le test du rapport de vraisemblance généralisé rejette H_0 si

$$F=\frac{n-p}{p-r}\frac{\mathbf{Y}^T\mathbf{M}\mathbf{Y}}{n\hat\sigma^2}>k_\alpha\ ,$$

pour un certain seuil k_α.

4. Montrer que, pour tout $\theta \in \Theta_0$, F suit, sous $\mathbb{P}_\theta$, une loi de Fisher dont on précisera les paramètres.

Soit maintenant $\mathbf{Y}$ une observation du modèle statististique

$$(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \{\otimes_{i=1}^r \mathrm{N}(\mu_i, \sigma^2)^{\otimes n_i}, \mu_1, \dots, \mu_r \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0\}) \ .$$

Dans cette écriture $n = \sum_{i=1}^r n_i$. Pour tout $\theta = (\mu_1, \dots, \mu_r, \sigma^2) \in \Theta = \mathbb{R}^r \times \mathbb{R}_+^*$, sous $\mathbb{P}_\theta$, $\mathbf{Y}$ est un vecteur Gaussien regroupant les résultats de r expériences $Y_i = (X_{i,1}, \dots, X_{i,n_i})$, $i \in \{1, \dots, r\}$. Pour tout i, $(X_{i,1}, \dots, X_{i,n_i})$ sont n_i variables aléatoires Gaussiennes indépendantes de mêmes loi $\mathrm{N}(\mu_i, \sigma^2)$. De plus, $Y_1, \dots Y_r$ sont indépendants et les variances des variables $X_{i,j}$ sont toutes égales.

5. Utiliser les résultats précédents pour tester $H_0 : \mu_1 = \ldots = \mu_r$.

Exercice 5 ((⋆⋆)). Soient p_0 et p_1 deux densités par rapport à une mesure σ-finie μ sur un espace mesurable $(\mathsf{Z}, \mathcal{Z})$. On considère le test

$$H_0 : \ p = p_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ p = p_1 \ . \tag{3}$$

Pour $\alpha \in]0, 1[$, on introduit la fonction critique ϕ_α donnée par

$$\phi_\alpha(z) = \begin{cases} 1 & p_1(z) > c_\alpha p_0(z) \ , \\ \gamma_\alpha & p_1(z) = c_\alpha p_0(z) \ , \\ 0 & p_1(z) < c_\alpha p_0(z) \ , \end{cases}$$

où $\gamma_\alpha \in [0, 1]$ et $c_\alpha \geq 0$ sont solutions de l'équation

$$\mathbb{E}_0[\phi_\alpha(Z)] = \mathbb{P}_0(p_1(Z) > c p_0(Z)) + \gamma \mathbb{P}_0(p_1(Z) = c p_0(Z)) = \alpha \ .$$

On rappelle que ϕ_α est U. P. P.(α) pour le test (3). L'objectif de l'exercice est de démontrer en relative généralité des propriétés de *monotonie* en les niveaux des différentes quantités induites dans la définition de ϕ_α.

1. Montrer que pour $0 < \alpha_1 < \alpha_2 < 1$, $c_{\alpha_1} \geq c_{\alpha_2}$.
2. Montrer que pour $0 < \alpha_1 < \alpha_2 < 1$,

$$\mathbb{E}_1[1 - \phi_{\alpha_1}(Z)] \geq \mathbb{E}_1[1 - \phi_{\alpha_2}(Z)] \ . \tag{4}$$

3. Montrer que si on a égalité dans (4) alors il existe un test de taille strictement inférieure à α_2 et de puissance égale à 1 [plus difficile].

Exercice 6 ((⋆⋆) Rapport de vraisemblance à valeur discrète). Dans des applications de fiabilité ou sondage, au lieu de choisir a priori la taille d'un échantillon, on effectue l'expérience pendant un temps aléatoire jusqu'à obtenir n réponses positives. Plus précisément, soit $\{X_k, \ k \in \mathbb{N}\}$ une suite de variables aléatoires indépendantes distribuées suivant une loi de Bernoulli de paramètre $\theta \in \Theta =]0, 1[$. Notons $T_0 = 0$ et définissons récursivement les instants

$$T_i = \inf\{k > T_{i-1}, X_k = 1\} \ ,$$

c'est-à-dire l'instant où l'on tire le i-ième objet défectueux. On pose

$$Y_i = T_i - T_{i-1} - 1 \ .$$

1. Montrer que les variables aléatoires $Y_1, \ldots, Y_n$ sont indépendantes, distribuées suivant une loi géométrique de paramètre θ,

$$\mathbb{P}_\theta(Y_i = k) = \theta(1-\theta)^k \ , \quad k \in \mathbb{N} \ .$$

Soit $\theta_0 \in \Theta$. On considère le test

$$H_0 : \ \theta \leq \theta_0, \quad \text{contre} \quad H_1 : \ \theta > \theta_0. \tag{5}$$

2. Soit $Z = (Y_1, \cdots, Y_n)$ le vecteur d'observation. Montrer que la famille $(\mathbb{P}_\theta)_{\theta\in\Theta}$ est à rapport de vraisemblance monotone en la statistique $T(Z) := \sum_{i=1}^n Y_i$.
3. Montrer que pour tout $\theta \in \Theta$,

$$\mathbb{P}_\theta(T(Z) = k) = \binom{n+k-1}{k} \theta^n (1-\theta)^k \ .$$

4. Déterminer la fonction critique d'un test U. P. P.(α) pour $\alpha \in]0, 1[$.